

Seznam otázek a odpovědí k přezkoušení na odbornou způsobilost osoba znalá pro samostatnou činnost dle §6 Nařízení vlády 194/2022 Sb.

Předmět: XPC-ELB

Rok: 2026

- **§5 Nařízení vlády 194/2022 Sb.** stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob znalých.
- **Automatické odpojení od zdroje** odpojí zařízení v *případě poruchy zařízení*.
- **Automatické odpojení od zdroje v síti TT** v případě zemní poruchy se dnes obvykle realizuje *proudovým chráničem (důvod je malý poruchový proud)*.
- **Bezpečnostní barva signalizující mimořádný stav** je *žlutá*.
- **Bezpečnostní barva signalizující nouzový stav** je *červená*.
- **Bezpečnostní barva vyznačující normální (bezpečný) stav** je *zelená*.
- **Bezpečný výrobek** je ten, který za podmínek užití a po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti *nepředstavuje žádné nebezpečí nebo jen minimální nebezpečí při správném užívání*.
- **Běžný minimální průřez PEN vodiče** je *10 mm² Cu, 16 mm² Al*.
- Co je ochranné opatření SELV a PELV? *Ochrana malým napětím*.
- **Doba platnosti oprávnění právnických osob** a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení je *10 let*.
- **Dodržování předpisů** k zajištění bezpečnosti práce **kontrolují inspektoráty práce**.
- Dojde-li na po ztrátě napětí k obnovení napájení, zkušební obvody zkušebních zařízení se: *nesmí automaticky uvést pod napětí*.
- **Elektrická instalace** je: *součástí stavby a řídí se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.*
- Elektrická síť, ve které je určitý bod pracovního obvodu **bezprostředně uzemněn** se nazývá *TN*.
- **Elektrická zařízení** musí být **označena** na veřejně přístupných místech *bud' bezpečnostní tabulkou s bleskem podle příslušné normy, nebo bleskem červené barvy na krytu*.
- Elektrická zařízení s pohyblivým přívodem **při přemísťování** musí být odpojena, *nejsou-li upravena pro přemísťování pod napětím*.
- Elektrické instalace **ohrožující život nebo zdraví** musí být *bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny*.
- **Elektrické zařízení** určené pro napětí 230 V lze uvést na trh jen, je-li vydáno ES *prohlášení o shodě, výrobek je označen CE a je zaveden postup vnitřní kontroly*.
- **Informativní značky** obsahující informace o únikových cestách, nouzových východech nebo místech první pomoci musí být *při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu*.
- Jak je zajištěna ochrana při poruše **u ochranného opatření elektrickým oddělením**? *Jednoduché oddělení obvodů + neuzemněné ochranné pospojování*.
- Jaké číslo mají aktuálně platné základní předpisy o bezpečnosti provozu v souvislosti s provozem vyhrazených technických **zařízení a požadavcích na odbornou způsobilost** k výkonu činnosti na elektrických zařízeních: *Zákon č. 250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.*

- Jako **náhodný ochranný vodič** smí být použito: *kovových plášťů kabelů, drátěné pletivo, kovové instalační trubky, kovové kryty elektrických předmětů.*
- Jako **ochranný vodič nesmí** být použita: *kovová potrubí obsahující potenciálně hořlavé plyny nebo kapaliny, ale nevylučuje se, aby byly součástí ochranného pospojování.*
- Jestliže není možné dosáhnout **automatické odpojení ve stanovené době** musí být *provedeno doplňující pospojování.*
- Jistič s vypínací **charakteristikou B** vypíná v předepsaném čase při 3–5násobku jmenovitého proudu.
- Jistič s vypínací **charakteristikou C** vypíná v předepsaném čase při 5–10násobku jmenovitého proudu.
- Jistič s vypínací **charakteristikou D** vypíná v předepsaném čase při 10–20násobku jmenovitého proudu.
- **Jističe** vyráběné v současné době se podle vypínacích charakteristik dělí na B, C, D.
- Jmenovité napětí **trojfázové** rozvodné sítě **nn** v ČR je 230/400 V.
- Jsou ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně **vyhrazenými elektrickými zařízeními**? *Ne, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti*
- **Kontrolou** elektrického ručního nářadí se rozumí *prohlídka a zkouška chodu (ověření funkčnosti).*
- **Kontrolu elektrického spotřebiče** provádí uživatel *vždy před použitím.*
- **Kryty a přepážky** musí zajistit minimální krytí **IP 2X** a na vodorovných horních plochách **IP 4X**.
- **Křivka L** je: *dohodnutá mezní křivka, určující dovolené doby působení proudu bez nebezpečných fyziologických účinků.*
- Který výrok je pravdivý: *Dvojnásobná zásuvka musí být připojena na jeden obvod. Zásuvky ve společném rámečku musí být připojeny na jeden obvod nebo musí být odlišeny.*
- Meze **bezpečných malých napětí v suchém prostředí**, je-li provedena základní ochrana pomocí izolace, přepážek a krytů, jsou: *do 50 V AC., 120 V DC.*
- Minimální průřez vodiče (Cu) hlavního pospojování je **6 mm²**.
- Minimální průřez a jistění **pro zásuvkové obvody** v případě vnitřních elektrických rozvodů, které obsluhují osoby bez elektrotechnické kvalifikace, jsou: *průřez Cu vodiče 2,5 mm² a jmenovitý proud jističe 16 A.*
- Minimální průřez a jistění **pro světelné obvody** v případě vnitřních elektrických rozvodů, které obsluhují osoby bez elektrotechnické kvalifikace, jsou: *průřez Cu vodiče 1,5 mm² a jmenovitý proud jističe 6 A.*
- **Místní provozně bezpečnostní předpis MPBP** platí pouze v dané organizaci, která jej vypracovala.
- **Musí být průvodní dokumentace** vyhrazeného technického zařízení dodaná výrobcem k **dispozici po celou dobu provozu** zařízení? *Ano, musí být k dispozici v českém jazyce.*
- Může být obvod **PELV spojen se zemí** *ano.*
- Může být obvod **SELV spojen se zemí** *ne.*
- Na **EZ nn bez napětí** smí pracovat osoba s odbornou způsobilostí: *alespoň osoby poučené podle pokynů.*
- Na jeden **zásuvkový obvod**: *lze připojit 10 zásuvkových vývodů + 1 spotřebič do 2 kVA.*
- **Nebezpečný výrobek** je výrobek, který *nevyhovuje požadavkům na bezpečný výrobek.*

- Nečastější způsob **zajištění základní ochrany** je *základní izolace, přepážky, kryty a zábrany.*
- Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví odstranit nebo dostatečně omezit technickými či organizačními opatřeními, **je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést bezpečnostní signály a seznámit s nimi zaměstnance.**
- **Nepřenosné spotřebiče** jsou revidovány *spolu s elektrickou instalací.*
- Oblastní inspektoráty práce *kontrolují mj. i dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.*
- Obvody **SELV**: *mezi živými částmi a zemí musí být základní izolace.*
- **Odborně způsobilá osoba** ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. je *způsobilá vykonávat úkoly v prevenci rizik.*
- Odbornou způsobilost podle **§6 Nařízení vlády 194/2022 Sb.** má: *osoba znalá pro samostatnou činnost.*
- **Odpor lidského těla** je přibližně: *tisíce ohmů.*
- **Odpor uzemnění uzlu zdroje** nemá být větší než *5 Ohm.*
- Ohřívač teplé užitkové vody může být umístěn v **koupelně v zóně 1** za předpokladu minimálního krytí *IP X4.*
- **Ochrana automatickým odpojením** od zdroje vyžaduje *koordinaci způsobu uzemnění sítě a charakteristik ochranných přístrojů.*
- **Ochrana před úrazem elektrickým proudem** se dělí na *základní, při poruše a doplňkovou.*
- **Ochranná přepážka** je: *část zajišťující ochranu před dotykem živé části člověkem nebo zvířetem z jakéhokoliv směru přístupu.*
- **Ochranná vypínací smyčka** je v síti **TN-S** tvořena vinutím transformátoru – fázovým vodičem k místu poruchy a ochranným vodičem sítě **PE** mezi zdrojem a místem poruchy.
- Ochranné **opatření** ochrana automatickým odpojením od zdroje je zajištěno: *základní ochranou, kterou tvoří základní izolace, přepážky, kryty; ochranou při poruše, kterou tvoří kombinace automatického odpojení a ochranného pospojování; doplňkovou ochranou proudovým chráničem nebo doplňujícím pospojováním.*
- Ochranné **opatření** ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací je zajištěno: *základní ochranou základní izolací; ochranou při poruše tvořenou přídatnou izolací; nebo zvýšenou ochranou pomocí zesílené izolace.*
- **Ochranné opatření** se sestává z: *vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše nebo zvýšené ochrany.*
- **Ochranné opatření SELV** má jako ochranu při poruše *ochranné oddělení obvodů jiných než SELV.*
- **Ochranné opatření SELV** má jako základní ochranu *omezení napětí (ELV).*
- **Ochranný kryt** je: *elektrický kryt obsahující vnitřní části zařízení, který brání přístupu živé části z jakéhokoliv směru.*
- **Ochranný vodič PE** může být i *holý a nemusí být veden ve společné trase s krajními vodiči.*
- **Osoba poučená** může pracovat **na EZ nn v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím**: *s dohledem osoby znalé v bezpečné vzdálenosti od nich.*
- Osoba **prokazatelně školená** o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na EZ a v jejich blízkosti, dále byla školená v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,

upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny, je *osoba poučená*.

- **Osoba znalá** vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti: *samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.*
- **Osoby poučené** mohou vykonávat *samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí.*
- Ovladač s funkcí **START** má v České republice přednostně barvu zelenou.
- Označení **aM na pojistce** znamená: *určeno pro jištění motorů a spotřebičů s velkým záběrovým proudem, jistí v omezeném rozsahu nadproudů – jen pro zkraty.*
- Označení **gG na pojistce** znamená: *určeno pro všeobecné použití – jištění vedení, kabelů, zařízení před přetížením a zkratem.*
- Označení **PELV** se používá: *pro obvody s bezpečným malým napětím, jejichž živé části jsou spojeny se zemí v určitém bodě.*
- **Písmenné označení svorek** pro připojení fázových vodičů je U, V, W.
- **Plynové potrubí** se jako náhodný zemnič: *nesmí použít.*
- Pojmem **prevence rizik** se rozumí: *všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.*
- **Polohové oddělení** obvodů je: *umístění obvodů v jednom prostoru v takové vzdálenosti, aby se zabránilo styku různých soustav.*
- **Práce** na elektrickém zařízení je *výstavba, montáž, revize, údržba elektrického zařízení, úkony pro zajištění pracoviště a měření přenosnými přístroji.*
- **Práce pod napětím (PPN)** jsou veškeré práce na EZ, při nichž se osoba vědomě dostává do kontaktu s živými částmi, zasahuje do ochranného prostoru nebo pracuje na částech vypnutých, ale nezajištěných.
- **Práce podle pokynů** je práce, *pro kterou jsou dány nezbytné pokyny pro bezpečné a správné provedení.*
- **Práce v blízkosti částí pod napětím** se rozumí práce *pouze v blízkosti živých částí nn a vyšší.*
- **Práci na EZ nn v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím** smí vykonávat: *osoba znalá nebo osoba poučená s dohledem.*
- Pracovníci s **odbornou způsobilostí** mohou být **pověřováni** jenom *prací odpovídající rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti.*
- Pracovníci vyškolení **poskytnout první pomoc**: *musí být na každém pracovišti v dostatečném počtu.*
- **Pravidelná revize** elektrické instalace zahrnuje *proceduru obdobnou jako při výchozí revizi, a navíc má odhalit odchylky a závady zapříčiňující zvýšené riziko.*
- Pravidla pro použití proudového chrániče pro **obvody napájející svítidla** jsou: *RCD je určeno pouze pro daný světelný obvod a není dovolen typ AC.*
- Pro automatické odpojení od zdroje v síti **TT 230 V AC**, zajišťující ochranu před nepřímým dotykem koncového obvodu do 32 A, musí ochranný prvek vypnout v čase *do: 0,2 s.*
- Pro neelektrické práce (např. stavební) je **bezpečná vzdálenost** pro napětí do **1 kV**: *300 mm (může být zvětšena s ohledem na druh práce).*
- Pro ochranu **omezením ustáleného dotykového proudu a energie** (náboje) nesmí při normálních podmínkách náboj mezi částmi současně přístupnými dotyku překročit hodnotu (u = mikro-): *5 μ J (0,5 μ C).*

- Pro ochranu **omezením ustáleného dotykového proudu a energie** (náboje) nesmí při normálních podmínkách proud tekoucí odporem 2000 Ohmů mezi částmi současně přístupnými dotyku překročit hodnoty: *0,5 mA AC nebo 2 mA DC*.
- Pro **práci bez napětí** je třeba splnit tyto základní požadavky v daném pořadí: 1. *odpojení EZ od sítě*, 2. *zabezpečení EZ proti opětovnému zapnutí*, 3. *ověření beznapěťového stavu EZ*, 4. *uzemnění a zkratování*, 5. *ochrana proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti*.
- **Prodlužovací přívod** sloužící k prodloužení jednofázového rozvodu z pevné zásuvky musí být vždy s *ochranným vodičem, se zástrčkou i zásuvkou vybavenými ochranným kontaktem*.
- **Prostorové oddělení** obvodů je: *oddělení obvodů úplným krytem, přepážkou nebo uložení jednoho obvodu do trubky, tak aby se zabránilo vzájemnému ohrožení*.
- Proudové chrániče s **rozdílovým proudem do 30 mA** (bez zpoždění nebo s dobou nepůsobení min. 10 ms) se musí použít na: *zásuvky a zařízení v okolí bazénů a fontán, zásuvkové obvody elektrických zařízení stavenišť a zásuvky v zemědělských a zahradnických zařízeních*.
- Proudové chrániče s **rozdílovým proudem do 30 mA** (bez zpoždění nebo s dobou nepůsobení min. 10 ms) se musí použít na: *zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A, které jsou používány laiky*.
- Proudové chrániče s **rozdílovým proudem do 30 mA** (bez zpoždění nebo s dobou nepůsobení min. 10 ms) se musí použít na: *koncové světelné obvody ve stavbách bytové výstavby*.
- Provozování a obsluha zkušebních zařízení je možná pouze: *pouze za dozoru a vedení pracovníka se způsobilostí minimálně § 6. Pro obsluhu zařízení s automatickou ochranou před nebezpečným dotykem postačuje § 4*.
- **První číslice** u označení stupně krytí IP udává: *stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř zařízení*.
- Před použitím **ochranných pomůcek** je pracovník povinen *přesvědčit se o jejich řádném stavu*.
- **Předepsané doby odpojení** v případě **ochranného opatření automatickým odpojením od zdroje** není třeba dodržet, pokud: *napětí mezi částmi současně přístupnými dotyku nepřekročí 50 V AC nebo 120 V DC*.
- Předpisy pro **umývací prostor** se řídí všechny prostory, kde je *umístěno umývadlo, umývací dřez (bez spršky na hadici) nebo umývátko*.
- Předpokládané **dotykové napětí** v síti TN 230/400 V, 50 Hz je 90 V.
- Při ochraně **automatickým odpojením v síti TN** platí pro poruchovou smyčku (Z_s = impedance poruchové smyčky, I_a = proud zajišťující automatické odpojení, U_o = fázové napětí) $Z_s \times I_a \leq U_o$.
- Při **ochraně elektrickým oddělením** musí být chráněný obvod napájen *oddělovacím transformátorem*.
- Při **ochraně elektrickým oddělením** nesmí napětí zdroje přesahovat 500 V.
- Při označování druhů sítí (např. TN, TT, IT) **první písmeno T označuje spojení jednoho bodu sítě se zemí (ve vztahu sítě a uzemnění)**.
- Při práci **podle pokynů** odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů *pracující*.
- Při zřizování **zkušebního pracoviště vzniká nebezpečný prostor**. Nebezpečný prostor je *okolí živých částí, jehož hranice nemá být překročena, pokud není zajištěna úplná ochrana před přímým dotykem těchto částí*.
- **Přídavná izolace** je *samostatná izolace používaná navíc k izolaci základní*.
- **Příkazové značky** mají tvar *modrého kruhu s bílým piktogramem příkázané činnosti*.

- **Řídící provozu** je: *osoba odpovědná za bezpečný provoz elektrické instalace během pracovních činností.*
- S ohledem na omezení počtu zásuvkových vývodů pro jeden zásuvkový obvod se vývody počítají takto: *zásuvky ve společném rámečku se počítají jednotlivě (5 zásuvek ve společném rámečku = 5 vývodů).*
- **Samostatný obvod** musí být zřízen pro spotřebiče *příkonu větším než 2 kW.*
- Schopnost provádět **práci pod napětím** je získána na základě: *speciálního výukového programu, který je založen na teoretických a praktických znalostech, a schopnost musí být udržována buď praxí nebo novým školením.*
- **Správce instalace** je: *osoba pověřená konečnou odpovědností za bezpečný provoz elektrické instalace, stanovení pravidel a organizaci.*
- **Střední vodič stejnosměrné soustavy** se označuje: *M.*
- Stupeň ochrany **IP X4** udává *ochranu proti stříkající vodě.*
- **Svorka ochranného vodiče** se na elektrickém předmětu značí *PE.*
- **Sít' IT po prvním průrazu izolace** na neživou část nebo cizí vodivou část *může být funkční, ovšem porucha musí být rychle odstraněna.*
- Školení nebo zácvik **prováděné prokazatelně** musí být doloženy záznamem, ze kterého je patrný předmět školení nebo zácviku a který musí být **podepsán školitelem i školeným.**
- **Technická inspekce České republiky (TICR)** vykonává *státní odborný dozor v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.*
- **Typ proudového chrániče A** znamená, že chránič je citlivý na: *střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy.*
- **Typ proudového chrániče B** znamená, že chránič je citlivý na: *střídavé, pulzující stejnosměrné reziduální proudy a hladké stejnosměrné proudy.*
- U **neodstranitelných rizik** při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zaměstnavatel povinen *rizika vyhodnotit a přijmout opatření k jejich minimalizaci.*
- U **ochrany SELV** nemusí provedena základní ochrana v suchém prostředí: *pokud je napětí menší než 25 V AC nebo 60 V DC.*
- Úkoly při **prevenci rizik** musí provádět *odborně způsobilý zaměstnanec.*
- **Uzemnění a zkratování** pro zaručení práce bez napětí znamená: *propojení pracovních vodičů a příslušných živých částí a jejich uzemnění na potenciál země.*
- V **budovách**, kde je **zaveden plyn nesmí** být instalovány *jiskřící zvonky.*
- V síti **TN-C** vodič PEN **nesmí** být *odpojován ani spínán.*
- V síti **TT** se neživé části elektrických zařízení *nesmějí připojovat na nulový vodič.*
- **Vedoucí práce** musí být určen pro každou práci na elektrickém zařízení.
- **Vedoucí práce** je osoba *pověřená vedením pracovní skupiny, může být i sama pracující.*
- **Vidlice a zásuvky ELV** obvodů *musí být nezáměnné s obvody jiných napětí.*
- **Vodič vedení a pracovní vodič** je: *v normálním provozu pod napětím a je schopný se podílet na přenosu el. energie a není nulovým vodičem.*
- **Vodivé části** uzavřené v izolačním krytu, při ochranném opatření **dvojitou izolací:** *nesmí být připojeny, nebo musí být izolovány jako by se jednalo o živé části.*
- **Vyhrazená barva pro nulový vodič** trojfázové rozvodné sítě je *světle modrá.*
- **Vyhrazená barva pro ochranný vodič PE** trojfázové rozvodné sítě je *kombinace barev zelená/žlutá.*
- **Vyhrazená barva pro PEN vodič** trojfázové rozvodné sítě je *kombinace barev zelená/žlutá po celé délce a na koncích světle modrá.*

- **Vyhrazená elektrická zařízení třídy I** jsou především *EZ pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v objektech s přítomností více než 200 osob.*
- **Vyhrazené barvy pro vodiče vedení (fázové)** trojfázové rozvodné sítě jsou *černá, hnědá, šedá.*
- **Výchozí revize** elektrické instalace zahrnuje *prohlídku, zkoušení a vypracování zprávy.*
- **Výchozí revize** elektrické instalace se provádí *před uvedením nové elektrické instalace do provozu a po doplnění nebo změně již existující instalace.*
- **Výstražné značky** mají tvar *žlutého černě orámovaného trojúhelníka.*
- **Za práci na EZ bez napětí** se považuje práce na části zařízení, která je od živých částí oddělena krytem *chránícím před úmyslným dotykem.*
- **Zákazové značky** mají tvar *bílého červeně orámovaného kruhu.*
- Zaměstnanec je **oprávněn odmítnout** výkon práce *má-li důvodně za to, že závažným způsobem ohrožuje život a zdraví své i jiných osob.*
- Zaměstnavatel je povinen vést v **knize úrazů** evidenci *o všech úrazech.*
- **Zaměstnavatel stanovuje termíny a rozsah kontrol, zkoušek a revizí** technického vybavení pracoviště *povinně ze zákona.*
- **Zásuvky**, které se mají používat v **prodlužovacích přívodech**, *musí mít clonky.*
- Zdroje napájející **elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky** musí být: *nízkého nebo malého napětí.*
- **Zkušebna nebo laboratoř** je: *elektrické zkušební zařízení s nebezpečím úrazu elektrickým proudem určené k provádění pokusů.*
- **Zkušební prostory** musí být *odděleny od pracovišť a dopravních cest.*
- **Zkušební zařízení** a nebezpečné oblasti: *musí být jasně a viditelně označeny.*
- **Zóny 0 a 1** užívané pro definování povolených elektrických zařízení s ohledem na přítomnost vody se použije v místnostech s: *koupací nebo sprchovou vanou, pevnou nebo volnou sprchou bez sprchové vaničky, dřezem s baterií tvořenou hadicí se sprškou a volně pohyblivou bidetovou sprchou.*
- **Zvláště odborně způsobilá osoba** ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. je *způsobilá pro samostatnou obsluhu a práci na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví.*
- **Živá část** elektrického zařízení je vodič nebo vodivá část, která je určena býti za normálního provozu pod napětím: *včetně nulového vodiče.*